

API & Cost Overview

สรุป API ทั้งหมด และค่าใช้จ่ายรายเดือน

Real Estate Rental Platform — Thailand

Version 1.0 • 2025

7 Services

20 Modules

6 User Roles

Thailand Market

สารบัญ

1	Google Maps Platform	API แผนที่, BTS Search, Commute Calculator
2	Omise Payment Gateway	QR PromptPay, Escrow, Commission Payout
3	Cloudinary	จัดเก็บรูปภาพ, วิดีโอ, 360° Tour
4	LINE Messaging API	OA Notification, Rich Menu, QR Payment
5	NDID & NFC e-KYC	ยืนยันตัวตน (ไทย / ต่างชาติ)
6	SMS OTP Gateway	OTP สมัครสมาชิก, รีเซ็ตรหัสผ่าน
7	Cloud Infrastructure	Server, Database, Cache, CDN
8	สรุปค่าใช้จ่ายรวม	Estimate รายเดือน Phase 1-2

ราคาทั้งหมดเป็นค่าประมาณ อ้างอิงจากอัตราปัจจุบัน (2025) ควรตรวจสอบกับ vendor โดยตรงก่อน production

1. Google Maps Platform

แผนที่, การค้นหาทำเล, คำนวณเวลาเดินทาง

Platform ใช้ Google Maps 4 APIs หลัก: Maps JavaScript, Places, Geocoding, Distance Matrix — ทุก API มี Free Credit \$200/เดือน รวมกัน

APIs ที่ใช้และ Features ที่ตรงกัน

API	ใช้ทำอะไร (Feature)	ราคา	หน่วย
Maps JavaScript API	Map View, Cluster Markers, Heatmap	\$7	/1,000 loads
Places API	BTS/MRT Search, Autocomplete ยาน/เขต	\$2.83-\$17	/1,000 requests
Geocoding API	แปลงที่อยู่เป็น Coordinates	\$5	/1,000 requests
Distance Matrix API	คำนวณเวลาเดินทาง BTS/รถ/Moto	\$5	/1,000 elements

Free Credit & Estimate การใช้งาน

Google ให้ Free Credit \$200/เดือน ทุก account (ทุก API แชร์ credit เดียวกัน)

Phase	จำนวน Users	การใช้ Credit	ค่าใช้จ่าย/เดือน	สถานะ
Phase 1 (MVP)	~5,000 users	\$200 Free Credit	\$0	ฟรีทั้งเดือน
Phase 2 (Growing)	~20,000 users	\$200 Free + ใช้เพิ่ม ~\$80	~\$80	เริ่มจ่าย
Phase 3 (Scale)	~100,000 users	ใช้เกิน free tier ชัดเจน	~\$400-800	Budget สำคัญ

Dev Notes

API Key Management	สร้าง API Key แยกกัน: Browser Key (frontend), Server Key (backend) — restrict ด้วย HTTP referrer / IP
ลด Cost	Cache ผลลัพธ์ Geocoding ใน DB (ที่อยู่เดิมไม่ต้องเรียก API ซ้ำ), ใช้ Places Session Token เพื่อรวม Autocomplete + Details
Polygon Search	ใช้ Maps JavaScript API + Drawing Library สำหรับ user วาด polygon บนแผนที่
Environment	ใช้ Maps Static API แทน JS API สำหรับ listing card thumbnail — ถูกกว่า 10x

2. Omise Payment Gateway

ชำระเงิน, Escrow เงินประกัน, Commission Payout

Omise เลือกเพราะ: API ยืดหยุ่น, รองรับ PromptPay, ไม่มี Monthly Fee — จ่ายตาม transaction จริง

ค่าธรรมเนียมต่อ Transaction (ไม่รวม VAT 7%)

ช่องทาง	ใช้สำหรับ (Feature)	ค่าธรรมเนียม	Min/Max	หมายเหตุ
PromptPay QR	QR รายเดือน, QR ค่าเช่า, Deposit	1.50%	Min ฿1	แนะนำ
บัตร Credit/Debit (ไทย)	ค่า Credit, Boost Listing	3.65%	–	สูงกว่า
Internet Banking	ชำระผ่าน Mobile Banking	1.50%	–	ดี
บัตร International	ลูกค้า Expat	4.15%	–	ต้นทุนสูง
Transfer / Payout	โอนเงิน Agent, Owner	฿30	/ครั้ง	ถูก

Estimate ค่าธรรมเนียมต่อเดือน (ตาม Transaction Volume)

Phase	Volume	Average Deal	Revenue จาก Platform	Omise Fee (~1.5%)
Phase 1	50 deals/เดือน	฿30,000 avg	฿1,500,000	~฿22,500
Phase 2	200 deals/เดือน	฿30,000 avg	฿6,000,000	~฿90,000

* ค่าธรรมเนียม Omise คิดจาก transaction value ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ค่า commission ที่ platform ได้รับ

Escrow Flow — สำคัญมาก

Omise ไม่มี Escrow API โดยตรง — ต้องออกแบบ flow เอง:

- ลูกค้าชำระเงินมัดจำ → เงินเข้า Omise Recipient ของ Platform
- Platform เก็บเงินไว้ใน Pending state (บัญชีตัวเอง)
- หลัง Move-in Checklist confirm → Platform trigger Transfer ให้ Owner
- มีข้อพิพาท → Admin freeze + escalate → SuperAdmin resolve

ถ้า Platform เก็บเงินลูกค้า > ฿1M/เดือน อาจต้องขอ License จาก BOT (ธนาคารแห่งประเทศไทย) — ปรึกษานายความก่อน launch

Dev Notes

Idempotency Key

ทุก API call ต้องส่ง idempotency_key เพื่อป้องกัน double charge — ใช้ UUID v4 ต่อ order

Webhook Verification	ตรวจ Omise-Signature header ทุก webhook event — อย่า trust IP alone
Recipient API	ต้องสร้าง Omise Recipient สำหรับแต่ละ Agent/Owner ที่รับ payout (ต้องการ PromptPay / bank account info)
Test Environment	ใช้ Test Secret Key สำหรับ dev/staging — test cards: 4242 4242 4242 4242

3. Cloudinary

จัดเก็บรูปภาพ, วิดีโอ, 360° Virtual Tour

Cloudinary ใช้ Credit-Based System: 1 Credit = 1GB Storage หรือ 1GB Bandwidth หรือ 1,000 Transformations

แผนราคาและ Credit ที่ได้รับ

แผน	ราคา	Credits/เดือน	เทียบเท่า Storage	เหมาะกับ
Free	\$0/เดือน	25 Credits	Storage 25GB	Phase 1 MVP
Essentials	\$99/เดือน	105 Credits	Storage 105GB	Phase 2
Growth	\$249/เดือน	275 Credits	Storage 275GB	Growing
Extra Credit	+\$40	+10 Credits	เพิ่มได้ตามต้องการ	Flexible

Estimate การใช้งานสำหรับ Real Estate Platform

รายการ	สมมติฐาน	ปริมาณ	Credits ที่ใช้
รูปภาพ listing	Min 5 รูป/ห้อง × 1,000 ห้อง = 5,000 รูป	~5GB (avg 1MB/รูป)	5 Credits
360° Virtual Tour	50 ห้อง × avg 20MB	~1GB/เดือน	1 Credit
Video Upload	30 ห้อง × avg 50MB	~1.5GB/เดือน	2 Credits
Bandwidth (User Load)	30,000 page views × avg 500KB รูป/หน้า	~15GB/เดือน	15 Credits
Image Transformations	resize/crop/WebP convert	~10,000 ops/เดือน	10 Credits
รวม Phase 1	–	–	~33 Credits/เดือน

→ Phase 1: Free tier (25 credits) เกือบพอ ถ้าไม่มี video มาก — Phase 2: ต้องการ Essentials Plan (\$99/เดือน)

Dev Notes

Upload Preset	ตั้ง Upload Preset ใน Cloudinary Dashboard: signed upload สำหรับ listing images — กำหนด max file size, allowed formats
Auto-Optimization	เปิด f_auto, q_auto ใน URL — Cloudinary แปลงเป็น WebP/AVIF อัตโนมัติตาม browser
Folder Structure	จัดเป็น: listings/{listing_id}/photos/, listings/{listing_id}/360/, users/{user_id}/profile/
Lazy Load + Blur	ใช้ transformation เพื่อ generate thumbnail ขนาดเล็ก (30px) สำหรับ blur placeholder ก่อน load รูปจริง

Secure URL

ใช้ Signed URL สำหรับ KYC documents และ sensitive files — ตั้ง expiry 1 ชั่วโมง

4. LINE Messaging API

OA Notification, Rich Menu, QR Payment, Broadcast

LINE OA เป็น notification hub หลักของ platform — ลูกค้าไทยใช้ LINE อยู่แล้ว ไม่ต้อง download app เพิ่ม

แผนราคา LINE Official Account

แผน	ราคา/เดือน	Push Messages	Reply Messages	หมายเหตุ
Free	฿0/เดือน	200 push messages	ไม่จำกัด reply	น้อยมาก
Light	฿235/เดือน	3,000 messages	ไม่จำกัด reply	MVP
Standard	฿1,500/เดือน	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด reply	Recommended
Additional	+฿0.16/ข้อความ	เกิน quota	–	ตาม volume

Estimate ปริมาณ Messages ต่อเดือน

ประเภท Notification	สมมติฐาน	ปริมาณ
Appointment Reminder (24hr + 1hr)	100 นัด × 2 messages	200 msgs
QR Payment Request	100 deals × 1	100 msgs
Contract Signing Reminder	80 deals × 1	80 msgs
Monthly Billing	500 units × 1	500 msgs
Listing Expiration Alert	200 listings × 1	200 msgs
Saved Search Alert	300 users × avg 2	600 msgs
รวมประมาณ (Phase 1)	–	~1,680 msgs/เดือน

→ Phase 1: Light Plan (฿235) พอเพียง | Phase 2+: Standard Plan (฿1,500/เดือน) แนะนำ

LINE APIs ที่ต้องใช้

API	ใช้ทำอะไร	ค่าใช้จ่าย	Status
Messaging API	Push, Reply, Broadcast messages	ฟรี (จ่ายตามแผน OA)	
LINE Login	Login ผ่าน LINE, sync userId	ฟรี	
LIFF (LINE Front-end)	หน้าเว็บใน LINE (e-sign, ดูสัญญา)	ฟรี	
Rich Menu API	เมนูหลักใน OA	ฟรี	

API	ใช้ทำอะไร	ค่าใช้จ่าย	Status
QR Code (Flex Message)	ส่ง QR PromptPay ผ่าน OA	ฟรี (ใช้ Messaging API)	
LINE Pay (optional)	ชำระเงินผ่าน LINE Pay โดยตรง	~2.95-3.45%/txn	Optional

Dev Notes

Channel Access Token	ใช้ Long-lived token สำหรับ backend — rotate ทุก 30 วัน หรือใช้ Stateless token ที่ expire 30 วัน
Webhook Signature	ตรวจสอบ X-Line-Signature header ทุก request — Hash HMAC-SHA256 ด้วย Channel Secret
User ID Linking	เมื่อ user Login ผ่าน LINE → เก็บ LINE userId ลง user profile — ใช้สำหรับ push notification
Flex Message	ออกแบบ QR Payment และ Appointment Reminder ด้วย Flex Message — รองรับ image, button, และ custom layout
LIFF Size	ใช้ full size LIFF สำหรับ e-signature หน้าเว็บใน LINE — ไม่ต้อง redirect ออก app

5. NDID & NFC e-KYC

ยืนยันตัวตนผู้ใช้ไทย (NDID) และชาวต่างชาติ (NFC e-Passport)

NDID — สำหรับผู้ใช้สัญชาติไทย

NDID (National Digital ID) เป็นระบบยืนยันตัวตนของรัฐบาลไทย — ต้องสมัครเป็น Service Provider ก่อน

รายการ	รายละเอียด	ค่าใช้จ่าย	ความถี่
Service Provider Registration	สมัครเป็น SP กับ NDID Co., Ltd.	ต้องติดต่อโดยตรง	One-time
ค่า Integration	เชื่อมต่อระบบกับ NDID Node	~฿200,000–500,000	One-time Dev Cost
ค่า Transaction	ต่อการยืนยันตัวตน 1 ครั้ง	~฿5–20/ครั้ง	Per Use
Liveness Check	Face matching + Liveness Detection	แยกต่างหาก (vendor)	Per Use
Annual Fee	ค่าบริการรักษา SP	ติดต่อ NDID Co.	รายปี

NDID integration ใช้เวลา 3–6 เดือน สำหรับ Phase 1 MVP อาจใช้ Bank e-KYC (KBank, SCB) ที่มี API พร้อมกว่าก่อน แล้วค่อย migrate ไป NDID

NFC e-KYC — สำหรับชาวต่างชาติ (e-Passport)

ใช้อ่าน chip บน Passport ของชาวต่างชาติ — ใช้ Library เช่น NFCPassportReader (iOS) / jmrtid (Android)

Component	รายละเอียด	ค่าใช้จ่าย	สถานะ
NFCPassportReader (iOS)	Open source iOS library	ฟรี (MIT License)	Ready
jmRTD (Android)	Java library อ่าน e-Passport	ฟรี (Open Source)	Ready
Liveness Check Vendor	Face Match + Anti-spoof	~\$0.10–0.50/check	Per Use
Backend Passport Validation	ตรวจสอบ Document Signer Certificate	ตาม vendor	Per Use

Liveness Check Vendors ที่แนะนำ (ราคาเปรียบเทียบ)

Vendor	ความสามารถ	ราคาประมาณ	หมายเหตุ
iDenfy	Face match + Liveness + Document OCR	~\$0.30–0.80/verification	ใช้ง่าย, Thai support
Onfido	Enterprise grade, global	~\$0.50–1.50/verification	รองรับ Thai ID

Vendor	ความสามารถ	ราคาประมาณ	หมายเหตุ
FacelO	Lightweight, web-based	Free tier 500/เดือน	ไม่รองรับ KYC grade
AWS Rekognition	Face compare + Liveness	\$0.001–0.01/image	ต้อง build เพิ่ม

6. SMS OTP Gateway

OTP สมัครสมาชิก, Reset Password, 2FA via SMS

SMS OTP ใช้สำหรับ: สมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทร, Reset Password, Sensitive Action Verification

เปรียบเทียบ SMS Gateway (Thailand)

Provider	ประเภท	ราคา/SMS	ราคา (฿)	หมายเหตุ
Twilio	Global, Docs ดีมาก	~\$0.04–0.07/SMS	ใน TH ~฿1.40–2.50	Dev-friendly
Vonage (Nexmo)	Global alternative	~\$0.06/SMS	ใน TH ~฿2.10	Good docs
THAIBULKSMS	Local Thai provider	~฿0.50–1.00/SMS	ราคาถูกที่สุด	Docs น้อย
SMSBeyond	Thai local	~฿0.60/SMS	Volume discount	เฉพาะ TH
True Move H API	Operator direct	ติดต่อโดยตรง	สำหรับ enterprise	Enterprise

Estimate ค่า SMS ต่อเดือน

ประเภท	สมมติฐาน	ปริมาณ	ค่าใช้จ่าย (Twilio)
Registration OTP	500 สมัคร/เดือน × 1.2 avg retry	600 SMS	~฿840 (฿1.40/SMS)
Reset Password SMS	100 requests/เดือน	100 SMS	~฿140
2FA (เฉพาะ user เปิดใช้)	200 users × 5 login/เดือน	1,000 SMS	~฿1,400
รวม Phase 1	–	~1,700 SMS/เดือน	~฿2,380/เดือน

→ แนะนำ: ใช้ Twilio สำหรับ dev/staging เพราะ sandbox ดี, production phase 2+ อาจเปลี่ยนเป็น THAIBULKSMS เพื่อลดต้นทุน

Dev Notes

Rate Limit OTP	จำกัด 3 requests/15 นาที/เบอร์, max 10/วัน — ป้องกัน SMS bombing และ ค่าใช้จ่ายพุ่ง
OTP Expiry	OTP expire ภายใน 5 นาที — hash ก่อนเก็บ DB (SHA-256 + salt) ห้ามเก็บ plaintext
Verify ก่อน charge	อย่า charge Twilio ก่อน verify format เบอร์โทร — ใช้ Twilio Lookup API (B1/lookup) หรือ regex ก่อน
Fallback	ถ้า SMS fail → offer email OTP as fallback — user experience ดีกว่า

7. Cloud Infrastructure

Server, Database, Cache, Storage, CDN

แนะนำ AWS (ap-southeast-1 Singapore) หรือ GCP (asia-southeast1) — latency สำหรับ TH, รองรับ PDPA

Phase 1 — MVP Infrastructure (เริ่มต้น)

Component	Service	Spec	ค่าใช้จ่าย/เดือน
App Server	EC2 t3.medium / GCE e2-standard-2	2 vCPU, 4GB RAM	~\$35/เดือน
Database	RDS PostgreSQL db.t3.small / Cloud SQL	2 vCPU, 2GB	~\$30/เดือน
Redis Cache	ElastiCache cache.t3.micro	0.5GB RAM	~\$13/เดือน
File Storage (Backup)	S3 / GCS Standard	~50GB	~\$2/เดือน
Load Balancer	ALB / Cloud Load Balancer	Basic	~\$18/เดือน
SSL Certificate	ACM (AWS Free) / Let's Encrypt	—	ฟรี
Domain + DNS	Route 53 / Cloud DNS	—	~\$1/เดือน
รวม Phase 1	—	—	~\$99/เดือน (~฿3,465)

Phase 2 — Production Infrastructure

Component	Service	Spec	ค่าใช้จ่าย/เดือน
App Server (x2)	EC2 t3.large x 2 (Auto Scaling)	2 vCPU, 8GB x 2	~\$140/เดือน
Database Primary+Replica	RDS db.t3.medium Multi-AZ	2 vCPU, 4GB	~\$120/เดือน
Redis Cluster	ElastiCache cache.t3.small	1.5GB cluster	~\$30/เดือน
CDN	CloudFront / Cloud CDN	~500GB transfer	~\$45/เดือน
File Storage	S3 + Lifecycle Policy	~500GB	~\$12/เดือน
Monitoring (Datadog/New Relic)	APM + Logs + Alerts	Basic plan	~\$35/เดือน
Email Service (SES)	Transactional email	~10,000 emails	~\$1/เดือน
รวม Phase 2	—	—	~\$383/เดือน (~฿13,405)

Dev Notes — Architecture

Database	ใช้ PostgreSQL — รองรับ JSON, GIS extension (PostGIS) สำหรับ Polygon/Distance search, Full-text search สำหรับ listing
Caching Strategy	Redis: session store, rate limit counter, search result cache (TTL 5 นาที), OTP store
Queue	ใช้ Redis Queue (BullMQ) หรือ SQS สำหรับ background jobs: notification sending, PDF generation, payment reconcile
Env Separation	แยก dev / staging / production ชัดเจน — staging ใช้ Omise test key, Twilio test number
Secret Management	เก็บ API keys ใน AWS Secrets Manager หรือ Parameter Store — ห้าม hardcode ใน .env file ที่ commit

8. สรุปค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน

Estimate ทั้งหมดแยกตาม Phase

Phase 1 — MVP (0–3 เดือนแรก, ~1,000 users)

รายการ	หมายเหตุ	ค่าใช้จ่าย/เดือน	สถานะ
Google Maps Platform	\$200 Free Credit ครอบคลุม	\$0	ฟรี
Omise (50 deals × ฿30,000 × 1.5%)	ค่าธรรมเนียม payment	~฿22,500	จ่ายเมื่อมี transaction
Cloudinary	Free 25 credits (พอสำหรับ MVP)	\$0	ฟรี
LINE OA Light Plan	3,000 messages/เดือน	฿235	ต้องจ่ายทันที
SMS OTP (Twilio ~1,700 SMS)	OTP + 2FA	~฿2,380	ตาม usage
Cloud Infrastructure	App + DB + Redis + LB	~฿3,465 (\$99)	ต้องจ่ายทันที
NDID Integration	ยังไม่ทำ — ใช้ Email/Phone verify ก่อน	฿0	Plan later
Domain + Email	Route 53 + SES	~฿280	ต้องจ่ายทันที

รวม Phase 1 (ไม่นับ transaction fee)

รวม Phase 1 (รวม transaction fee โดยประมาณ)

Phase 2 — Production (3–12 เดือน, ~10,000 users)

รายการ	หมายเหตุ	ค่าใช้จ่าย/เดือน	ประเภท
Google Maps Platform	เริ่มเกิน free tier ที่ ~20K users	~\$80 (~฿2,800)	จ่ายเมื่อเกิน free
Omise (200 deals × ฿30,000 × 1.5%)	Volume เพิ่ม	~฿90,000	จ่ายเมื่อมี transaction
Omise Payout (200 payouts × ฿30)	Agent + Owner payout	฿6,000	ต่อ payout
Cloudinary Essentials	105 credits/เดือน	\$99 (~฿3,465)	ต้องจ่ายทันที
LINE OA Standard	Unlimited messages	฿1,500	ต้องจ่ายทันที
SMS OTP (~5,000 SMS)	Users เพิ่ม	~฿7,000	ตาม usage
Cloud Infrastructure Phase 2	Scale up + Monitoring	~฿13,405 (\$383)	ต้องจ่ายทันที

รายการ	หมายเหตุ	ค่าใช้จ่าย/เดือน	ประเภท
NDID Integration	ค่า transaction ~100 KYC/เดือน × ฿15	~฿1,500	เริ่มตั้งแต่ phase 2
Liveness Check (iDenfy ~100/เดือน × \$0.50)	KYC Verification	~฿1,750 (\$50)	ต่อ verification
รวม Phase 2 (ไม่นับ transaction fee)		~฿29,420/เดือน (\$841)	
รวม Phase 2 (รวม transaction fee โดยประมาณ)		~฿125,420/เดือน (\$3,583)	

One-Time Costs (ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว)

รายการ	รายละเอียด	ค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
NDID Service Provider Registration	สมัครเป็น SP + Integration	~฿200,000–500,000	ต้องวางแผน
SSL EV Certificate (optional)	Enhanced trust indicator	~\$300–700/ปี	Optional
Firebase Project Setup	Push notification infra	ฟรี (spark plan)	
Google Cloud / AWS Account Setup	IAM, VPC, security baseline	ค่า dev time	Setup cost
LINE OA Verified Account	Green checkmark badge	ติดต่อ LINE Thailand	ต้องสมัคร

Transaction fees (Omise) ไม่ใช่ต้นทุนของ Platform — คิดจาก GMV ของ Platform และ Platform ผลักต้นทุนบางส่วนไปยัง Agent/Owner ได้

คำแนะนำสุดท้าย — ลด Cost อย่างชาญฉลาด

Google Maps	Cache Geocoding results ใน DB — ที่อยู่เดิม = 0 API call. ใช้ Maps Static API (ถูกกว่า 10x) สำหรับ listing thumbnail
Omise	ผลักค่า Processing fee ให้ผู้ใช้บางส่วน (common practice) หรือ build ไว้ใน commission structure
Cloudinary	เปิด Auto-optimization ทันที — ลด bandwidth 40-60%. Archive รูปเก่า (listing ลบแล้ว) ย้ายไป cold storage
LINE OA	Phase 1 ใช้ Light plan ก่อน — Standard plan คุ่มค่าเมื่อ push message เกิน 3,000/เดือน เท่านั้น
SMS	Implement smart retry — ถ้า SMS ส่งไม่ได้ใน 30 วินาที switch ไป email OTP ทันที ลด SMS cost
Infrastructure	ใช้ Reserved Instance สำหรับ DB (1 year) = save 30-40%. App server ใช้ Spot/Preemptible สำหรับ batch jobs